

if-elif-else y match-case

1. if-elif-else

Es una estructura de control condicional que permite evaluar múltiples condiciones y ejecutar un bloque de código dependiendo de cuál de esas condiciones sea verdadera.

Sintaxis:

if condición1:

 # Código si la condición1 es verdadera

elif condición2:

 # Código si la condición2 es verdadera

elif condición3:

 # Código si la condición3 es verdadera

else:

 # Código si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera

2. match-case

Introducido en Python 3.10, **match-case** es una estructura de control que se utiliza para hacer un "pattern matching" o coincidencia de patrones. Es una forma más avanzada y legible de manejar múltiples condiciones, especialmente cuando estás trabajando con valores más complejos o estructuras como tuplas, listas o diccionarios.

Sintaxis:

match variable:

 case valor1:

 # Código si la variable es igual a valor1

 case valor2:

 # Código si la variable es igual a valor2

 case valor3:

 # Código si la variable es igual a valor3

 case _:

 # Código si ninguno de los valores anteriores coincide

Diferencias principales:

1. Complejidad de las condiciones:

- **if-elif-else** permite evaluar cualquier tipo de expresión booleana. Puedes usar operadores lógicos (**and**, **or**, etc.) y realizar comparaciones complejas entre variables.

- **match-case** es más útil cuando quieres hacer coincidir valores exactos o estructuras de datos complejas (listas, tuplas, diccionarios, clases, etc.).

2. Legibilidad:

- **match-case** es generalmente más legible cuando tienes múltiples opciones o valores fijos a comparar.
- **if-elif-else** es más flexible, pero puede volverse menos claro cuando hay muchas condiciones o cuando se comparan valores más complejos.

Ejemplo: usando **if-elif-else**

Supongamos que estamos haciendo un sistema de clasificación de notas de estudiantes:

```
nota = 85
```

```
if nota >= 90:
    print("Excelente")
elif nota >= 80:
    print("Muy bien")
elif nota >= 70:
    print("Bien")
elif nota >= 60:
    print("Suficiente")
else:
    print("Insuficiente")
```

Ejemplo: usando **match-case**

Supongamos que tenemos un sistema que evalúa el día de la semana y responde con un mensaje adecuado:

```
dia = "miércoles"
```

```
match dia:
    case "lunes":
        print("Inicio de la semana, ¡Ánimo!")
    case "martes":
        print("¡Sigue adelante!")
    case "miércoles":
        print("Mitad de semana, casi lo logras")
    case "jueves":
        print("Últimos esfuerzos")
    case "viernes":
```

```

    print("¡Es viernes! A disfrutar")
case "sábado" | "domingo":
    print("Fin de semana, descanso merecido")
case _:
    print("Día no válido")

```

Ejercicios clase:

Ejercicio 1

Escribe un programa que pida al usuario un número y determine si es positivo, negativo o cero.

- Si el número es positivo, debe imprimir "El número es positivo".
- Si el número es negativo, debe imprimir "El número es negativo".
- Si el número es cero, debe imprimir "El número es cero".

Ejercicio 2

Escribe un programa que reciba un número entre 1 y 7 y muestre el nombre del día de la semana correspondiente. Si el número está fuera de ese rango, debe mostrar "Número inválido".

Ejercicio 3

Una empresa de servicios de consultoría aplica diferentes tarifas (por hora) a sus clientes dependiendo de dos factores:

- **Tipo de Cliente:** Esto determina la tarifa base.
- **Mes del Servicio:** Esto determina si se aplica un recargo o un descuento especial.

Tipo de Cliente	Tarifa Base por Hora
PYME	50
Corporativo	80
Gobierno	65
Cualquier otro	40

Mes de la Factura	Ajuste de Tarifa
-------------------	------------------

1 al 7

Recargo del 15%

8 al 12

Descuento del 10%